Gradient et hessienne

1 EXERCICE — Gradient

Dans chaque cas, justifier l'existence des dérivées partielles de f et calculer $\vec{\nabla} f(x,y)$.

1. $f(x,y) = e^x \cos y$
2. $f(x,y) = (x^2+y^2)\cos(xy)$
3. $f(x,y) = \sqrt{1+x^2y^2}$

2 EXERCICE — Matrice hessienne

Dans chaque cas, justifier l'existence des dérivées partielles secondes de f et calculer $H(f)(x,y)$.

1. $f(x,y) = x^2(x+y)$
2. $f(x,y) = e^{xy}$
3. $f(x,y) = 2x^3 - 6xy + 3y^2$

Cas unidimensionnel

3 EXERCICE

Soit f la fonction définie par $f(x) = x^3 - 12x + 3$.

1. Déterminer le domaine de définition de f
2. Déterminer les fonctions f' et f''.
3. Construire le tableau de variations de f et déterminer les extremums.
4. Les extremums de f sont-ils globaux ?

4 EXERCICE

Soit f la fonction définie par $f(x) = \frac{1+x^2}{x}$.

1. Déterminer le domaine de définition de f
2. Déterminer les fonctions f' et f''.
3. Construire le tableau de variations de f et déterminer les extremums.
4. Les extremums de f sont-ils globaux ?
5. Que peut-on dire de ces extremums si on restreint l'étude de f à chaque intervalle du domaine de définition ?

5 EXERCICE — Contrainte affine

Déterminer les extremums de la fonction f définie par $f(x,y) = x^2 + y^3$ sous la contrainte $x + 2y = 4$.

On pourra vérifier les résultats à l'aide du logiciel *GeoGebra 3D*.

Optimisation libre

6 EXERCICE

Dans chaque cas, trouver les points critiques de $f : \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}$ et déterminer leur nature.
On précisera le caractère local ou global.

1. $f(x,y) = (x-1)^2 + 2y^2$
2. $f(x,y) = 2x^3 - 6xy + 3y^2$
3. $f(x,y) = e^{x-y}(x^2 - 2y^2)$
4. $f(x,y) = x^2 - \cos(y)$
5. $f(x,y) = x^3y^3$

7 EXERCICE

Soit f et g deux fonctions de $\mathbb{R}^2$ dans $\mathbb{R}$ définies par

- $f(x,y) = x^2 + xy + y^2 + 2x + 3$
- $g(x,y) = (x^2+y^2) + e^{x^2+y^2}$

1. Montrer que ces fonctions sont convexes sur $\mathbb{R}^2$.
2. Optimiser ces fonctions sur $\mathbb{R}^2$.
3. Optimiser ces fonctions sous la contrainte linéaire $x + y = 0$.

Sous contrainte

8 EXERCICE — Méthode du Lagrangien I

On chercher à optimiser la fonction f définie par

$$f(x,y) = x + y$$

sous la contrainte $e^{x^2+y^2-\frac{1}{4}} = 1$ à l'aide de la méthode du Lagrangien.

1. Exprimer la contrainte sous la forme $g(x,y) = 0$ où g est une fonction à expliciter.
2. Préciser les ensembles de définition D_f et D_g.

3. On considère l'ensemble

$$D = \{(x, y) \in D_f \cap D_g \mid g(x, y) = 0\}.$$

Déterminer les deux points stationnaires de f sur D.

4. Montrer que ces points stationnaires sont des extremums globaux.

9 EXERCICE
Méthode du Lagrangien II

On chercher à optimiser la fonction f définie par $f(x, y) = x^3 + y^3$ sous la contrainte $x^2 + y^2 = 1$ à l'aide de la méthode du Lagrangien.

1. Exprimer la contrainte sous la forme $g(x, y) = 0$ où g est une fonction à expliciter.
2. Préciser les ensembles de définition D_f et D_g.
3. On considère l'ensemble

$$D = \{(x, y) \in D_f \cap D_g \mid g(x, y) = 0\}.$$

Montrer que les points stationnaires de f sur D sont, respectivement associés aux multiplicateurs de Lagrange :

- ▷ $P_1 = (0, 1)$ ▷ $\lambda_1 = \frac{3}{2}$
- ▷ $P_2 = (0, -1)$ ▷ $\lambda_2 = -\frac{3}{2}$
- ▷ $P_3 = (1, 0)$ ▷ $\lambda_3 = \frac{3}{2}$
- ▷ $P_4 = (-1, 0)$ ▷ $\lambda_4 = -\frac{3}{2}$
- ▷ $P_5 = \left(\frac{1}{\sqrt{2}}, \frac{1}{\sqrt{2}}\right)$ ▷ $\lambda_5 = \frac{3}{2\sqrt{2}}$
- ▷ $P_6 = \left(\frac{-1}{\sqrt{2}}, \frac{-1}{\sqrt{2}}\right)$ ▷ $\lambda_6 = -\frac{3}{2\sqrt{2}}$

4. **(a)** Montrer que P_5 est un minimum local.
   (b) Montrer que P_6 est un maximum local.
5. Montrer que P_1, P_2, P_3 et P_4 sont des extremums globaux.

10 EXERCICE
Méthode du Lagrangien III

On chercher à optimiser la fonction f définie par

$$f(x, y) = \frac{1}{x} + \frac{1}{y}$$

sous la contrainte $\frac{1}{x^2} + \frac{1}{y^2} = \frac{1}{2}$ à l'aide de la méthode du Lagrangien.

1. Exprimer la contrainte sous la forme $g(x, y) = 0$ où g est une fonction à expliciter.
2. Préciser les ensembles de définition D_f et D_g.
3. On considère l'ensemble

$$D = \{(x, y) \in D_f \cap D_g \mid g(x, y) = 0\}.$$

Montrer que les deux points stationnaires de f sur D sont $P_1(2, 2)$ et $P_2(-2, -2)$ respectivement associés aux multiplicateurs de Lagrange $\lambda_1 = 1$ et $\lambda_2 = -1$.

4. **(a)** Montrer que P_1 est un maximum local.
   (b) Montrer que P_2 est un minimum local.